

Задание 3. Стереометрия

Задачи на вычисление объемов и площадей поверхностей. Многие решаются с помощью коэффициента подобия, что значительно экономит время.

Основная теория

Ключевой принцип: Если все линейные размеры тела изменить в k раз, то:

1. Все площади изменятся в k^2 раз.
2. Объем изменится в k^3 раз.

Объемы:

$$V_{\text{пирамиды}} = 1/3 * S_{\text{осн}} * h,$$

$$V_{\text{призмы}} = S_{\text{осн}} * h$$

$$V_{\text{цилиндра}} = \pi R^2 h$$

$$V_{\text{конуса}} = 1/3 * \pi R^2 h$$

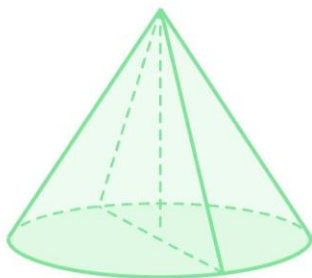
$$V_{\text{шара}} = 4/3 * \pi R^3$$

Площади поверхностей:

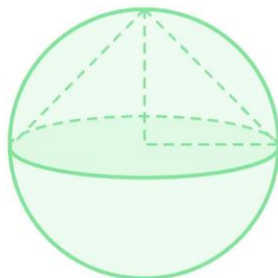
$$S_{\text{бок_конуса}} = \pi R l$$

$$S_{\text{шара}} = 4\pi R^2$$

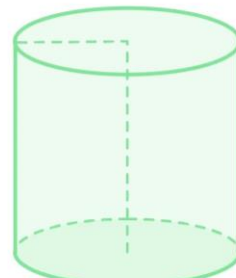
$$S_{\text{куба}} = 6a^2.$$



Конус



Шар



Цилиндр

Разборы прототипов

Пример 1 (Подобие тел. Конус)

Задача: Площадь основания конуса равна 18. Плоскость, параллельная плоскости основания конуса, делит его высоту на отрезки длиной 3 и 6, считая от вершины. Найдите площадь сечения конуса этой плоскостью.

Решение:

Секущая плоскость отсекает от большого конуса маленький конус, подобный большому.

Высота большого конуса $H = 3 + 6 = 9$. Высота маленького $h = 3$.

Коэффициент подобия (отношение линейных размеров) маленького конуса к большому: $k = h / H = 3 / 9 = 1/3$.

Площади подобных фигур относятся как k^2 . Значит, $S_{\text{мал}} / S_{\text{бол}} = (1/3)^2 = 1/9$.

Тогда $S_{\text{мал}} = S_{\text{бол}} / 9 = 18 / 9 = 2$.

Ответ: 2.

Пример 2 (Объем пирамиды)

Задача: Объем пирамиды равен 10. Через середину высоты параллельно основанию пирамиды проведено сечение, которое является основанием меньшей пирамиды с той же вершиной. Найдите объем меньшей пирамиды.

Решение:

Маленькая пирамида подобна большой, так как сечение параллельно основанию.

Высота маленькой пирамиды вдвое меньше высоты большой. Коэффициент подобия $k = 1/2$.

Объемы подобных тел относятся как k^3 . Значит, $V_{\text{мал}} / V_{\text{бол}} = (1/2)^3 = 1/8$.

Тогда $V_{\text{мал}} = V_{\text{бол}} / 8 = 10 / 8 = 1,25$.

Ответ: 1,25.